

# Prova scritta di Fondamenti di Elettronica

15 febbraio 2017 parte digitale

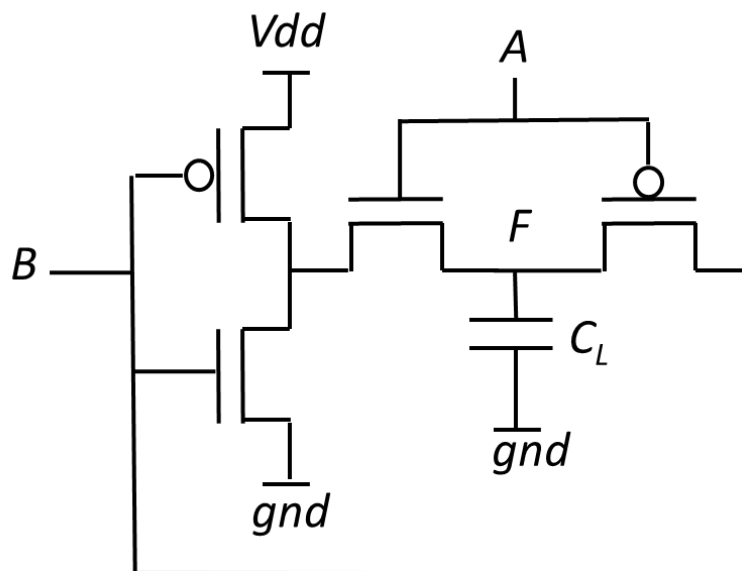
Nome: .....Cognome: .....Matricola: .....

Punti Assegnati: ...../...../...../..... = .....

Sia  $V_{DD}=1.8V$  e si assumano i seguenti parametri tecnologici per i MOSFET:

| Parametro             | n-MOSFET | p-MOSFET |
|-----------------------|----------|----------|
| $V_{TO} [V]$          | 0.35     | -0.35    |
| $\beta' [\mu A/V^2]$  | 400      | 200      |
| $\gamma [V^{1/2}]$    | 0        | 0        |
| $\lambda [V^{-1}]$    | 0        | 0        |
| $L_{MIN} [\mu m]$     | 0.18     | 0.18     |
| $C_{OX} [fF/\mu m^2]$ | 20       | 20       |
| $C_{GSO} [fF/\mu m]$  | 0.5      | 0.5      |

Si assuma per tutti i transistori  $L=L_{MIN}$  e nel calcolo dei transistori si consideri la transizione completata al 90% della escursione totale del segnale. Si trascuri il *self-loading*.



Con riferimento allo schema sopra, si risponda ai seguenti quesiti:

- 1) (5 punti) si determini la funzione logica  $F(A,B)$ ;
- 2) (10 punti) assumendo che i segnali A e B abbiano livello basso pari a 0V e livello alto pari a  $V_{DD}$ , si determinino i livelli dell'uscita F per ogni configurazione degli ingressi;

Si consideri ora un buffer composto da 4 invertitori in cascata con dimensionamento progressivo 3; ovvero il primo è ad area minima (con  $S_n=1$  e  $S_p=2$ ), il successivo è grande il triplo, eccetera...

- 3) (8 punti) Determinare il ritardo complessivo del buffer quando pilota una capacità di 1pF;
- 4) (7 punti) Determinare la potenza dissipata dal buffer quando pilota una capacità di 1pF ed è pilotato da un'onda quadra con frequenza di 100MHz.